

Asignatura

Sistemas secuenciales programables

Directo N°1

U1. Lógica digital



UNIVERSAE

¿Qué vamos a hacer hoy?



1. REPASO

Unidad 1 – Conceptos previos
Unidad 2 – Electrónica Digital



2. PONTE A PRUEBA

Resolución de puertas lógicas
Resolución circuitos eléctricos



3. DUDAS Y PREGUNTAS

- Escribid vuestras dudas en el chat durante la sesión.
- Al final las resolveremos todas juntas.
- Si alguna queda pendiente, podréis dejarla en la plataforma.

U1. Lógica digital

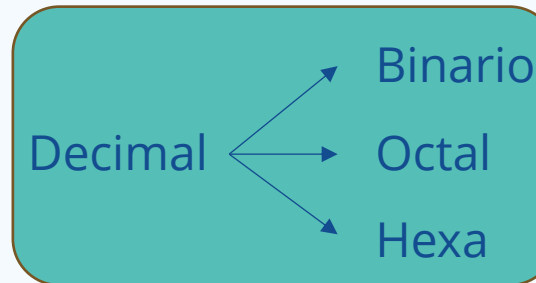


1. Repaso

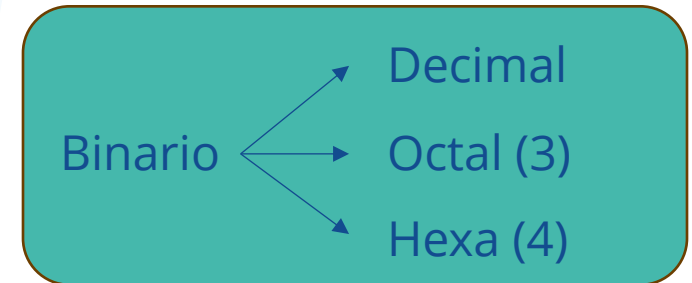


Reglas para hacer conversiones

DIVIDIR



AGRUPAR 2^n



Consejo

Para cualquier otra conversión habrá que descomponer el número y pasarlo a **BINARIO**

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

U1. Lógica digital



1. Repaso



	Tabla de la verdad	Símbolo IEC	Símbolo ANSI	Ecuación lógica	Circuito equivalente															
DIRECTA	<table><tr><td>A</td><td>Q</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	Q	0	0	1	1			$Q = A$										
A	Q																			
0	0																			
1	1																			
NOT	<table><tr><td>A</td><td>Q</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	Q	0	1	1	0			$Q = \overline{A}$										
A	Q																			
0	1																			
1	0																			
AND (Y)	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>Q</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	Q	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1			$Q = A \cdot B$	
A	B	Q																		
0	0	0																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	1																		
OR (O)	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>Q</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	Q	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1			$Q = A + B$	
A	B	Q																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	1																		
NAND	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>Q</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	Q	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0			$Q = \overline{A \cdot B}$	
A	B	Q																		
0	0	1																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		
NOR	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>Q</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	Q	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0			$Q = \overline{A + B}$	
A	B	Q																		
0	0	1																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	0																		
XOR	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>Q</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	Q	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0			$Q = A \oplus B$	
A	B	Q																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		
NXOR	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>Q</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	Q	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1			$Q = \overline{A \oplus B}$	
A	B	Q																		
0	0	1																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	1																		

U1. Lógica digital



1. Repaso



Resumen para agrupar términos y construir ecuación lógica

Método	¿Cómo agrupamos?	¿Qué agrupamos?	Variable con 1	Variables con 0	Operaciones
Minterms	En potencias de 2^n	1s	A	$\bar{A}$	Se mul. Variables y entre ellas se sum.
Maxterms	En potencias de 2^n	0s	$\bar{A}$	A	Se sum. Variables y entre ellas se mul.

| Ponte a prueba

Ejercicios de sistemas de numeración

1. Pasar de decimal a binario: 20, 66, 1024
2. Pasar de binario a decimal: 11100, 000011, 1110111
3. Pasar de binario a octal: 10101, 111, 011011
4. Pasar de decimal a hexadecimal: 17, 52, 1256
5. Pasar de hexadecimal a binario: 1A, 56, F5B

<https://www.digikey.es/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-number-conversion?srltid=AfmBOornUpZ2j1Z45ZePDvwuJuV7eUlKXp0BdKB39DjocvO4C9Hdz2F0>

Ponte a prueba

Ejercicio 1 de puertas lógicas

Vamos a realizar el **sistema automático de riego con 3 condiciones**.

Supongamos que tenemos un sistema de riego que depende de **tres variables**:

- **A:** Sensor de humedad del suelo (1 = seco, 0 = húmedo).
- **B:** Sensor de lluvia (1 = no llueve, 0 = llueve).
- **C:** Programador horario (1 = dentro del horario programado, 0 = fuera de horario).

El **riego (R)** se activa solo si:

- El suelo está seco,
- No está lloviendo,
- Y está dentro del horario programado.

Higrómetro



Sensor lluvia



Programador horario



Ponte a prueba

- **A:** Sensor de humedad del suelo (1 = seco, 0 = húmedo).
- **B:** Sensor de lluvia (1 = no llueve, 0 = llueve).
- **C:** Programador horario (1 = dentro del horario programado, 0 = fuera de horario).
- **R:** Sistema de riego automático (1 = activado, 0 = desactivado).

A	B	C	R
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	0	0
1	0	1	0
1	1	1	1



Mapa de Karnaugh

AB/C	0	1
00	0	0
10	0	0
11	0	1
01	0	0

Ponte a prueba

AB/C	0	1
00	0	0
10	0	0
11	0	1
01	0	0

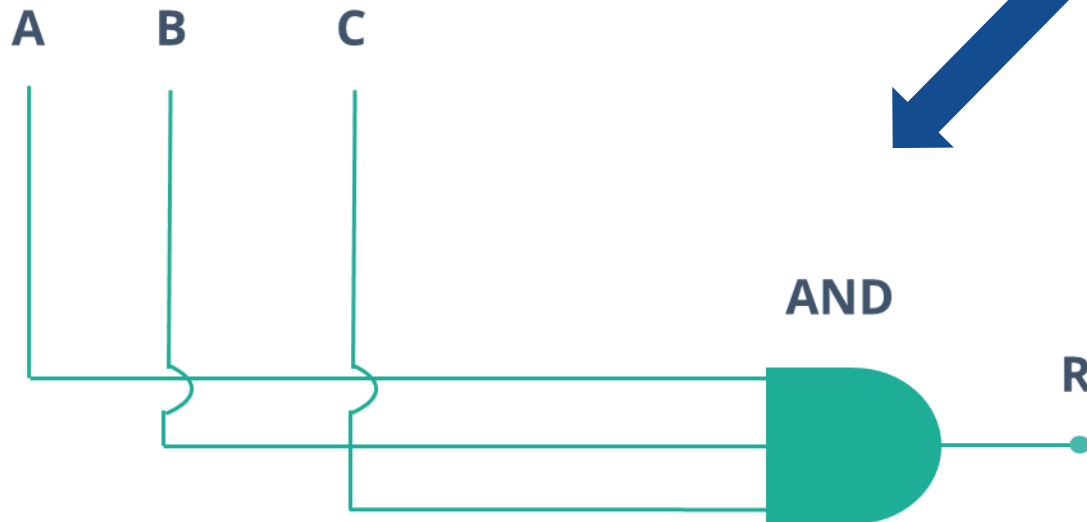
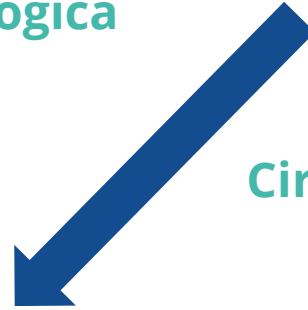
Minterms



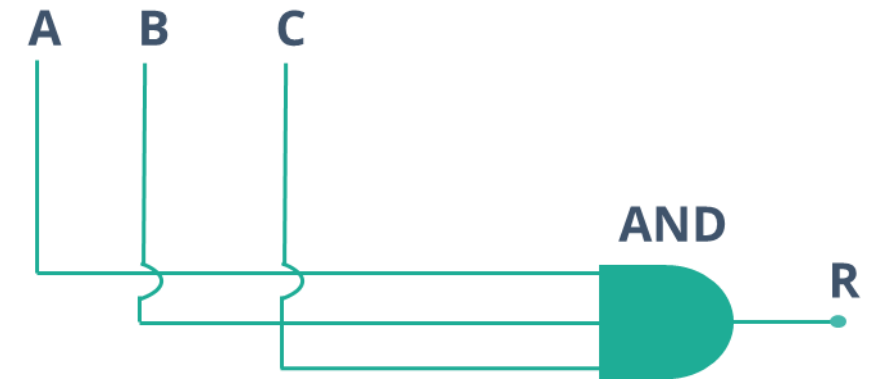
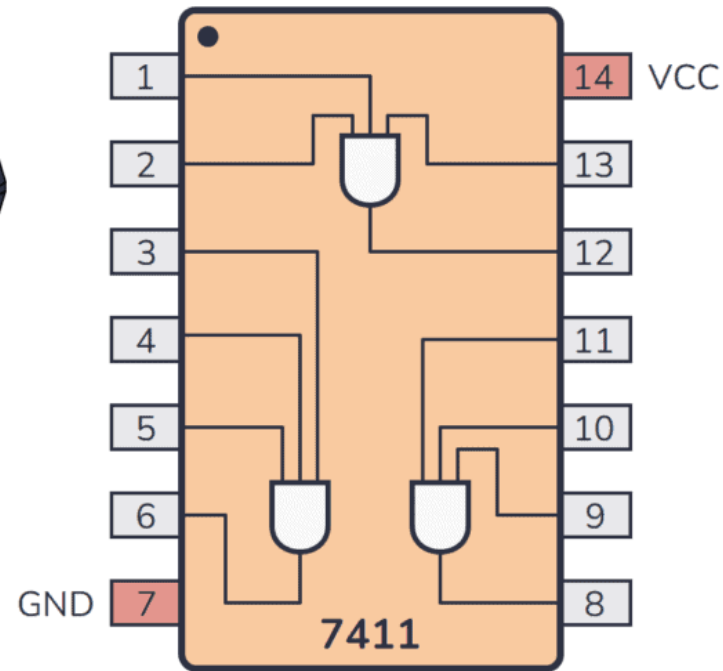
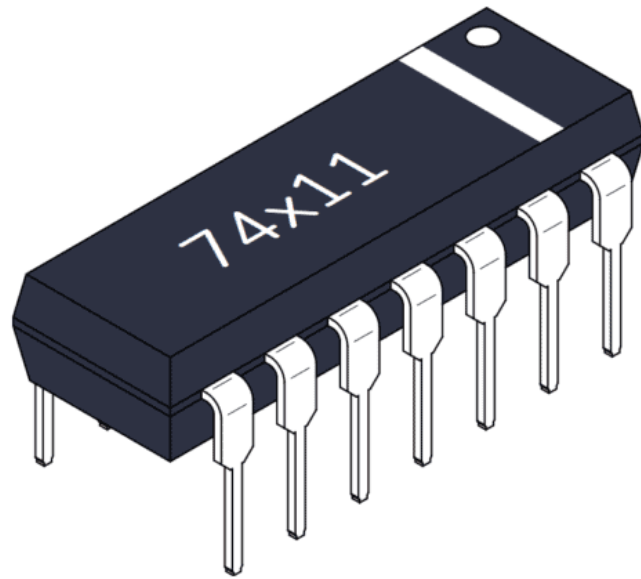
Ecuación lógica

$$R = A * B * C$$

Circuito lógico



Ponte a prueba



<https://www.build-electronic-circuits.com/7400-series-integrated-circuits/>

Ponte a prueba

Ejercicio 2 de puertas lógicas

Vamos a realizar un **control de una cinta transportadora en una planta de envasado**. Para ello vamos a utilizar una cinta transportadora que debe funcionar solo si se cumplen ciertas condiciones de seguridad y producción. Se tienen los siguientes **sensores/entradas**:

- **A**: Sensor de temperatura del motor (1 = temperatura alta, 0 = temperatura normal).
- **B**: Botón de parada de emergencia (1 = pulsado, 0 = sin pulsar).
- **C**: Sensor de presencia de envases (1 = hay envases en la línea, 0 = no hay).
- **D**: Sensor de seguridad de la puerta protectora (1 = puerta abierta, 0 = puerta cerrada).

La salida **Y** debe ser:

La cinta transportadora **funciona (Y=1)** solo cuando:

- El motor no está sobrecalentado (**A = 0**).
- No se ha pulsado el botón de emergencia (**B = 0**).
- Hay o no envases en la línea (**C = 1 y C = 0**).
- La puerta de seguridad está abierta (**D = 1**).

Sensor de temperatura



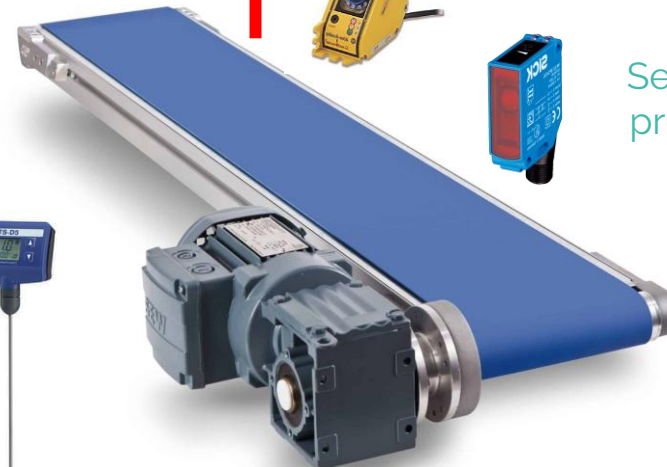
Sensor de seguridad



Sensor de presencia



Botón de parada de emergencia



Ponte a prueba

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

- **A**: Sensor de temperatura del motor (1 = temperatura alta, 0 = temperatura normal).
- **B**: Botón de parada de emergencia (1 = pulsado, 0 = sin pulsar).
- **C**: Sensor de presencia de envases (1 = hay envases en la línea, 0 = no hay).
- **D**: Sensor de seguridad de la puerta protectora (1 = puerta abierta, 0 = puerta cerrada).

La salida **Y** debe ser:

La cinta transportadora **funciona (Y=1)** solo cuando:

- El motor no está sobrecalentado (**A = 0**).
- No se ha pulsado el botón de emergencia (**B = 0**).
- Hay o no envases en la línea (**C = 1 y C = 0**).
- La puerta de seguridad está abierta (**D = 1**).

Minterms

Ponte a prueba

AB/CD	00	10	11	01
00	0	1	1	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
01	0	0	0	0

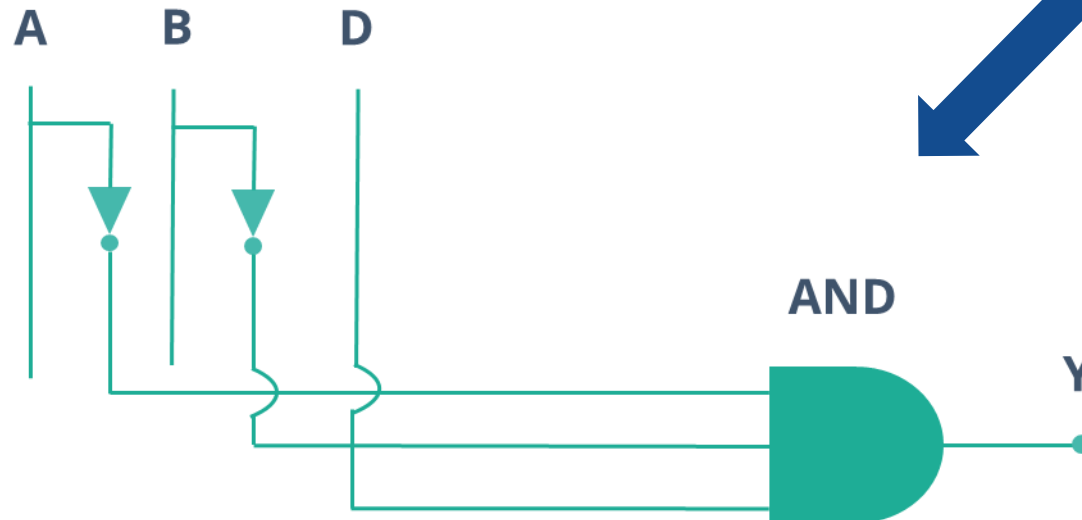
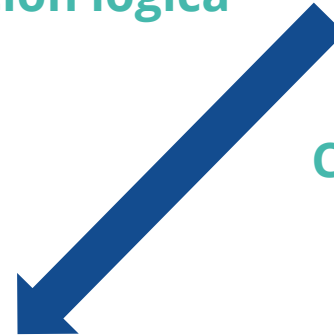
Minterms



Ecuación lógica

$$Y = \bar{A} * \bar{B} * D$$

Circuito lógico



Ponte a prueba

Ejercicio 3 de puertas lógicas

Vamos a realizar el control de un brazo robótico que coloca cajas en una cinta transportadora. El brazo robótico solo puede coger una caja sobre la cinta **cuando se cumplen ciertas condiciones de seguridad y proceso**:

- **A**: Sensor de caja (1 = detecta caja, 0 = no detecta caja).
- **B**: Brazo en posición correcta (1 = posición correcta, 0 = posición incorrecta).
- **C**: Cinta transportadora en marcha (1 = cinta en marcha, 0 = cinta parada).
- **D**: Modo automático/manual (1 = modo automático, 0 = modo manual).

La salida **Y** debe ser:

Permiso para coger la carga (**Y=1**) solo cuando:

1. En modo automático (D=1), El brazo puede coger la caja si:

- Hay una caja (A=1)
- Esta bien posicionado (B=1)
- Cinta parada (C=0)

2. En modo manual (D=0), El operario puede hacer pruebas,

- haya caja o no (A=1 o A=0)
- Esta bien posicionado o no (B=1 o B=0) **Hay que tener precaución con la zona de trabajo del robot**
- Cinta parada (C=0)



Dudas y preguntas



¿Qué te gustaría saber?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —